

Tarea 3

Resolver los ejercicios Del 1.23 al 1.28 y del 1.41 al 1,54. Solo los pares que son los que tienen respuestas al final del libro

Problemas

- 1.23 El bromo es un líquido pardo rojizo. Calcule su densidad (en g/mL) si 586 g de la sustancia ocupan 188 mL.
- 1.24 La densidad del metanol, un líquido orgánico incoloro que se usa como solvente, es de 0.7918 g/mL. Calcule la masa de 89.9 mL del líquido.
- 1.25 Convierta las temperaturas siguientes a grados Celsius o Fahrenheit: *a)* 95°F, la temperatura de un caluroso día veraniego, *b)* 12°F, la temperatura de un frío día invernal, *c)* fiebre de 102°F, *d)* un horno que funciona a 1 852°F y *e)* -273.15°C (en teoría, la temperatura más baja posible).
- 1.26 *a)* Normalmente, el cuerpo humano soporta temperaturas de 105°F sólo durante breves periodos sin que ocurra daño permanente en el cerebro y otros órganos vitales. ¿Cuál es esa temperatura en grados Celsius? *b)* El etilenglicol es un compuesto orgánico líquido que se usa como anti-congelante en radiadores de automóviles. Se congela a -11.5°C. Calcule su temperatura de congelación en grados Fahrenheit. *c)* La temperatura en la superficie solar es de unos 6300°C. ¿Cuál es esa temperatura en grados Fahrenheit? *d)* La temperatura de ignición del papel es de 451°F. ¿Cuál es esa temperatura en grados Celsius?
- 1.27 Convierta las temperaturas siguientes a kelvin: *a)* 113°C, el punto de fusión del azufre, *b)* 37°C, la temperatura normal del cuerpo humano, *c)* 357°C, el punto de ebullición del mercurio.
- 1.28 Convierta las temperaturas siguientes a grados Celsius: *a)* 77 K, el punto de ebullición del nitrógeno líquido, *b)* 4.2 K, el punto de ebullición del helio líquido, *c)* 601 K, el punto de fusión del plomo.

1.9 Análisis dimensional en la resolución de problemas

Problemas

- 1.41 Realice las conversiones siguientes: *a)* 22.6 m a dm; *b)* 25.4 mg a kg; *c)* 556 mL a L; *d)* 10.6 kg/m^3 a g/cm^3 .
- 1.42 Efectúe las conversiones que siguen: *a)* 242 lb a mg; *b)* 68.3 cm^3 a m^3 ; *c)* 7.2 m^3 a L; *d)* $28.3 \mu\text{g}$ a lb.
- 1.43 La velocidad promedio del helio a 25°C es 1255 m/s . Convierta esta velocidad a millas por hora (mph).
- 1.44 ¿Cuántos segundos tiene un año solar (365.24 días)?
- 1.45 ¿Cuántos minutos tarda en llegar la luz del Sol a la Tierra? (La distancia que hay del Sol a la Tierra es de 93 000 000 de millas; la velocidad de la luz es de $3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$.)
- 1.46 Un trotador recorre 1 milla en 8.92 min. Calcule la velocidad en: *a)* pulgadas/s, *b)* m/min y *c)* km/h. (1 mi = 1609 m; 1 pulgada = 2.54 cm.)
- 1.47 Una persona de 6.0 pies de altura pesa 168 lb. Expresa su estatura en metros y su peso en kilogramos. (1 lb = 453.6 g; 1 m = 3.28 pies.)
- 1.48 El límite de velocidad en algunas partes de una autopista en Alemania se estableció en 286 kilómetros por hora (km/h). Calcule el límite de velocidad en mph.
- 1.49 A fin de que un avión caza despegue de un portaaviones, debe alcanzar una velocidad de 62 m/s. Calcule esa velocidad en mph.
- 1.50 El contenido "normal" de plomo de la sangre humana es de unas 0.40 partes por millón (es decir, 0.40 g de plomo por millón de gramos de sangre). Se considera peligroso que alcance un valor de 0.80 partes por millón (ppm). ¿Cuántos gramos de plomo contienen $6.0 \times 10^3 \text{ g}$ de sangre (la cantidad promedio en un adulto) si el contenido de plomo es de 0.62 ppm?

- 1.51 Efectúe las conversiones siguientes: *a)* 1.42 años luz a millas (un año luz es una medición astronómica de distancia, a saber, la que recorre la luz en un año, o sea, días; la velocidad de la luz es de 3.00×10^8 m/s); *b)* 32.4 yd a cm; *c)* 3.0×10^{10} cm/s a pies/s.
- 1.52 Realice las siguientes conversiones: *a)* 70 kg de peso promedio de un hombre adulto, en lb; *b)* 14 mil millones de años (aproximadamente la edad del universo) a segundos. (Suponga que hay 365 días en un año); *c)* 6 pies 6 pulgadas, la altura del basquetbolista Yao Ming, a metros; *d)* 88.6 m^3 a L.
- 1.53 El aluminio es un metal ligero (densidad $\approx 2.70 \text{ g/cm}^3$) usado en la construcción de aviones, líneas de transmisión de alto voltaje, latas para bebidas y laminados. ¿Cuál es su densidad en kg/m^3 ?
- 1.54 El amoníaco gaseoso se emplea como refrigerante en sistemas de enfriamiento de gran escala. La densidad del amoníaco gaseoso bajo ciertas condiciones es 0.625 g/L . Calcule su densidad en g/cm^3 .

Tarea 3

1.23)

$$D = m/V$$

$$D = 586g / 188 mL = 3.11 g/mL \quad 40.56$$

1.24)

$$D = 0.7918 g/mL$$

$$V = 89.9 mL$$

$$0.7918 g/mL = masa / 89.9 mL$$

$$masa = 0.7918 g/mL * 89.9 mL = masa = 71.18 g$$

1.24)

$$a) T^{\circ}C = \frac{5}{9} (705^{\circ}F - 32) = 40.56^{\circ}C$$

$$b) T^{\circ}F = \frac{9}{5} (-11.5^{\circ}C) + 32 = 11.30^{\circ}F$$

$$c) T^{\circ}F = \frac{9}{5} (6300^{\circ}C) + 32 = 11,372^{\circ}F$$

$$d) T^{\circ}C = \frac{5}{9} (451^{\circ}F - 32) = 232.78^{\circ}F$$

$$128) a) T^{\circ}\text{C} = 77^{\circ}\text{K} - 273.15 = -196.15^{\circ}\text{C}$$

$$b) T^{\circ}\text{C} = 4.2^{\circ}\text{K} - 273.15 = -268.95^{\circ}\text{C}$$

$$c) T^{\circ}\text{C} = 607^{\circ}\text{K} - 273.15 = 327.85^{\circ}\text{C}$$

1.42)

$$a) 242 \text{ lb a mg}$$

$$\frac{242 \text{ lb}}{1 \text{ lb}} \times \frac{373,100 \text{ mg}}{1 \text{ lb}} = 90,290,200 \text{ mg}$$

$$b) 68.3 \text{ cm}^3 \text{ a m}^3$$

$$\frac{68.3 \text{ cm}^3}{1,000,000 \text{ cm}^3} \times \frac{1 \text{ m}^3}{1,000,000 \text{ cm}^3} = 0.0000683 \text{ m}^3$$

$$c) 7.2 \text{ m}^3 \text{ a L}$$

$$\frac{7.2 \text{ m}^3}{1 \text{ m}^3} \times \frac{1,000 \text{ L}}{1 \text{ m}^3} = 7,200 \text{ L}$$

$$d) 28.3 \mu\text{g} \text{ a lb}$$

$$\frac{28.3 \mu\text{g}}{1,000,000 \mu\text{g}} \times \frac{1 \text{ g}}{1,000,000 \mu\text{g}} = 0.0000283 \text{ g} \times \frac{1 \text{ lb}}{373.1 \text{ g}} = 7.5851 \times 10^{-8} \text{ lb}$$

$$1.44) \frac{365.24 \text{ d}}{1 \text{ día}} \cdot \frac{24 \text{ h}}{1 \text{ día}} \cdot \frac{60 \text{ min}}{1 \text{ h}} \cdot \frac{60 \text{ seg}}{1 \text{ min}} = 31,556,736 \text{ seg}$$

1.46)

$$a) \frac{1 \text{ mi}}{8.92 \text{ min}} \cdot \frac{63,360 \text{ pulg}}{1 \text{ mi}} \cdot \frac{1 \text{ min}}{60 \text{ seg}} = 118.39 \text{ pulg/seg}$$

$$b) \frac{1 \text{ mi}}{8.92 \text{ min}} \cdot \frac{1,609 \text{ m}}{1 \text{ mi}} = 180.38 \text{ m/min}$$

$$c) \frac{1 \text{ mi}}{8.92 \text{ min}} \cdot \frac{1,609 \text{ Km}}{1 \text{ mi}} \cdot \frac{60 \text{ min}}{1 \text{ h}} = 10.82 \text{ Km/h}$$

$$1.48) \frac{286 \text{ Km}}{1 \text{ h}} \cdot \frac{0.6215 \text{ mi}}{1 \text{ Km}} = 177.75 \text{ mi/h}$$

1.50)

$$6.0 \times 10^3 \text{ g} \cdot \frac{0.62 \text{ g}}{1,000,000 \text{ g}} = 0.00372 \text{ g}$$

$$1.52) a) \frac{70 \text{ Kg}}{1 \text{ Kg}} \cdot \frac{2.2 \text{ lb}}{1 \text{ Kg}} = 154.32 \text{ lb}$$

$$b) \text{1 año} = 365 \text{ días} = 8760 \text{ hrs} = 31,536,000 \text{ seg}$$

$$44,000,000 \cdot \frac{31,536,000}{1 \text{ año}} = 1,387,584,000,000,000 \text{ seg}$$

$$7.54) \frac{0.625 \text{ g}}{\text{L}} \frac{1 \text{ L}}{1,000 \text{ cm}^3} = 0.000625 \text{ g/cm}^3$$